Théorie

1. Explique la différence entre une mémoire **vive** et une mémoire **volatile**. Explique également leur point commun.
2. Distingue la SRAM, la DRAM, la SDRAM et la DDR SDRAM.
3. Quel est le point commun entre une clé USB, une carte SD et un SSD ?
4. Cite les avantages et les inconvénients d'un SSD par rapport à un disque dur (HDD).
5. Pourquoi un ordinateur utilise-t-il plusieurs niveaux de mémoire au lieu d'une seule mémoire ? Classe ces mémoires de la plus rapide à la plus lente : RAM, cache L2, disque dur, registre, SSD, cache L1, cache L3.
6. Que signifient un « succès » et un « échec » de cache ? Pourquoi un échec coûte-t-il du temps ?
7. Pourquoi la lecture d'un fichier séquentiel est-elle plus rapide que celle d'un fichier fragmenté sur un disque dur ? Pourquoi est-il déconseillé de défragmenter un SSD ?

Exercices

1. Un disque dur possède 1 024 cylindres, 8 faces (donc 8 pistes par cylindre), 63 secteurs par piste et 512 octets par secteur. Il tourne à 7 200 tr/min et son temps de déplacement moyen est de 8,5 ms. Calcule :
   - la capacité d'un cylindre ;
   - la capacité d'une face ;
   - la capacité du disque ;
   - le temps d'accès moyen ;
   - le débit du disque.
2. Convertis la capacité du disque de l'exercice 1 (264 241 152 octets) en Ko, en Mo et en Go (préfixes SI), puis en Mio (1 Mio = 1 048 576 octets). Pourquoi un ordinateur affiche-t-il parfois une capacité plus petite que celle annoncée sur la boîte ?
3. Un autre disque possède 256 cylindres, 4 faces, 32 secteurs par piste et 512 octets par secteur. Il tourne à 7 200 tr/min et son temps de déplacement moyen est de 9 ms.
   - Calcule la capacité d'un cylindre, d'une face et du disque, le temps d'accès moyen et le débit.
   - Un fichier de 5 Mo (5 000 000 octets) est enregistré de manière **séquentielle**. Combien de temps faut-il pour le lire ?
   - Le même fichier est dispersé en **1000 blocs** de 5000 octets (10 secteurs chacun) un peu partout sur le disque. Combien de temps faut-il pour le lire ?
   - Compare et conclus.

4. Au démarrage, un système d'exploitation lit environ 10 000 petits fichiers. On ne tient compte que du temps d'accès : 12,8 ms pour un disque dur et 0,1 ms pour un SSD.
    - Combien de temps faut-il pour accéder à ces fichiers avec le disque dur ? Avec le SSD ?
    - Combien de fois le SSD est-il plus rapide ?
5. Ton grand-père veut « booster » son vieil ordinateur portable (4 Go de DDR4, disque dur). Pour chaque proposition, dis si elle est utile et justifie.
    - Défragmenter son disque dur toutes les semaines.
    - Remplacer son disque dur par un SSD.
    - Passer de 4 Go à 16 Go de mémoire vive, car l'ordinateur « rame » quand plusieurs onglets sont ouverts.
    - Ajouter une barrette de DDR5.
    - Défragmenter le SSD une fois installé.